



Mathématiques

Contrôle du travail de vacances

Nom : _____ Classe : 3 ...

Prénom : _____ Numéro : _____

Professeur : Mme Regout, MM. Baudoin et Tanghe

Date et heure: Lundi 29/08/2022, 8h15 à 10h45

/33 → %

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

C1 - Expliciter des savoirs et des procédures

Question 1

5 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

☐ passe par l'origine du repère

☐ a une pente nulle

☐ est toujours croissante

☐ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

☐ 2

☐ 1

☐ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

☐ 3

☐ 4

☐ 6

d) Soit ABC un triangle rectangle en A. Quel rapport est le cosinus de l'angle $\hat{B}$?

☐ $\frac{|AC|}{|BC|}$

☐ $\frac{|AC|}{|AB|}$

☐ $\frac{|AB|}{|BC|}$

e) Les côtés d'un triangle mesurent 10 cm, 30 cm et $20\sqrt{2}$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Impossible de le savoir

Question 2**2 p.**

Après avoir lu la légende, complète le tableau.

Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante

Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$					
$f(x) = \frac{2x + 8}{4}$					

C2 - Appliquer une procédure**Question 3****11 p.**

Résous les équations suivantes.

a) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$

c) $3x^3 - 27x = 0$

b) $9x^2 + 1 = 6x$

d) $x^2 + 2x - 8 = 0$

Question 4**2 p.**

Effectue l'opération ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence.

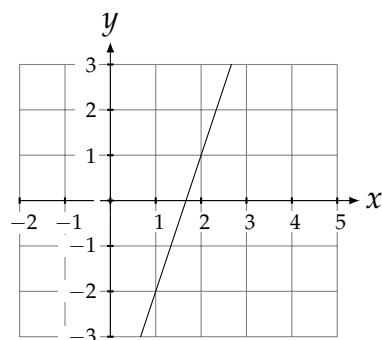
$$\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x^2+x}$$

Question 5**4 p.**

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes à l'aide des informations fournies.

a) La fonction f_1 passe par les points A(1 ; 11) et B(-2 ; 2).

b) Le graphe de la fonction f_2 est le suivant.

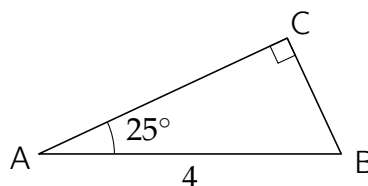
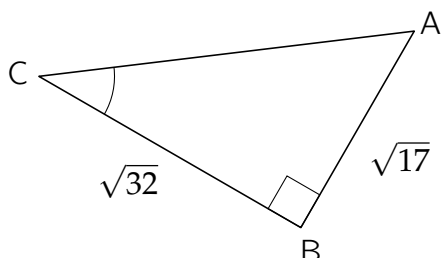


Question 6**4 p.**

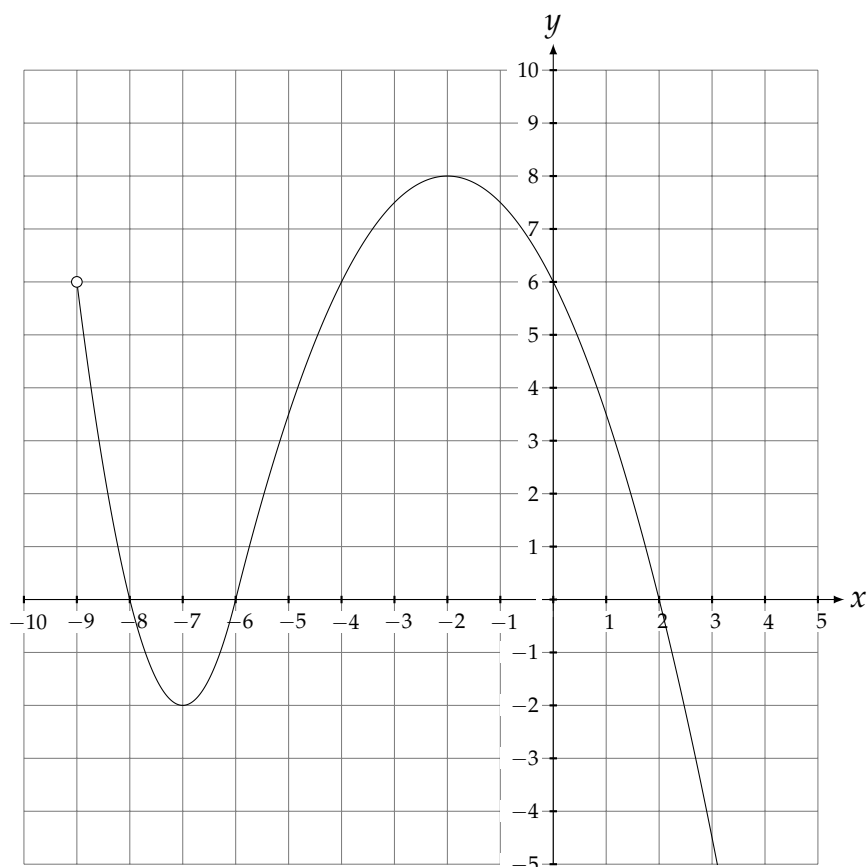
Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Note tous tes raisonnements et arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée).

a) $|AC| = ?$ et $|\hat{C}| = ?$.

b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$

**Question 7****5 p.**

Pour la fonction f suivante, détermine les éléments suivants.



a) son domaine de définition,

b) son ensemble image,

c) son ordonnée à l'origine,

d) ses racines,

e) son tableau de signes,

f) son tableau de variation,

g) la valeur de $f(-4)$,

h) le nombre d'antécédent de 3.

Solutions des exercices

Solution 1

5 p.

Évaluation :

— Les bonnes réponses sont cochées et aucune mauvaise réponse n'est cochée 1

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

- ☒ passe par l'origine du repère
 ☐ a une pente nulle
☐ est toujours croissante
 ☒ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ 2
 ☐ 1
 ☒ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

- ☐ 3
 ☐ 4
 ☒ 6

d) Soit ABC un triangle rectangle en A. Quel rapport est le cosinus de l'angle $\hat{B}$?

- ☐ $\frac{|AC|}{|BC|}$
☐ $\frac{|AC|}{|AB|}$
☒ $\frac{|AB|}{|BC|}$

e) Les côtés d'un triangle mesurent 10 cm, 30 cm et $20\sqrt{2}$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

- ☒ Oui
 ☐ Non
 ☐ Impossible de le savoir

Solution 2

2 p.

Évaluation :

— Il n'y pas d'erreur dans a ligne 1

— Il y a une erreur dans la ligne 0,5

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$	L	3	$\nearrow$	0	0
$f(x) = \frac{2x+8}{4}$	A	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	-4	2

Solution 3

11 p.

a) Évaluation :

— Trouver une racine de $P(x)$ 1

- Factoriser avec Horner 1
- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solutions 1

$$x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = (x - 2)(x + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -3$$

b) Évaluation :

- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solution 1

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

- c)**
- Factoriser avec la mise en évidence 1
 - Factoriser avec les produits remarquables 1
 - Solutions 1

$$3x^3 - 27x = 3x(x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3 \text{ ou } x = -3$$

- d)**
- Factoriser avec somme produit 1
 - Solution 1

$$x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Solution 4

2 p.

a) Évaluation :

- Factorisation 1
- Condition d'existence 0,5
- Simplification 0,5

$$\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x^2+x} = \frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{(x-2)^2}{x(x+1)} \quad \text{C.E. : } x \neq 0 \text{ et } x \neq 1 \text{ et } x \neq 0$$

$$= \frac{x-2}{x}$$

Solution 5

4 p.

Évaluation :

- Pente 1
- Ordonnée à l'origine 1

a) $f_1(x) = 3x + 8$ **b)** $f_2(x) = 3x - 5$

Solution 6

4 p.

Évaluations :

- Le raisonnement est correcte et rigoureux 0,5
- La réponse est correcte 0,5

a) Comme le triangle ABC est rectangle en B,

$$— |AC|^2 = |BC|^2 + |AB|^2$$

$$|AC| = \sqrt{|BC|^2 + |AB|^2}$$

$$|AC| = \sqrt{(\sqrt{32})^2 + (\sqrt{17})^2}$$

$$|AC| = \sqrt{49}$$

$$|AC| = 7$$

$$— |\hat{C}| = \arctan\left(\frac{\sqrt{17}}{\sqrt{32}}\right)$$

$$|\hat{C}| = 36.1^\circ$$

b) Comme le triangle ABC est rectangle en C,

$$— |AC| = 4 \cos(25^\circ)$$

$$|AC| = 3,6$$

$$— |BC| = 4 \sin(25^\circ)$$

$$|BC| = 1,7$$

Solution 7

5 p.

a) $\text{dom } f =]-9, +\infty[$

b) $\text{im } f =]-\infty, 8]$

c) 6

d) $\{-8, -6, 2\}$

e)

x	-9	-8	-6	2	$+\infty$			
f		+	0	-	0	+	0	-

f)

x	-9	-7	-2	$+\infty$
f			-2	8

g) 6

h) 3